

Praktische Informatik 2

π^2

Prof. Dr. Uwe Meyer

Agenda

1.	Einleitung	2
2.	Versionsverwaltung	18
3.	Betriebssysteme	49
a.	Dateisystem	70
b.	Prozesse	77
c.	Speicherverwaltung	86
d.	Virtualisierung und Containerisierung	95
4.	Verteilte Systeme	102
5.	REST-Services	134
6.	Datenbanken	203
a.	Datenmodellierung	216
b.	Relationenmodell	236
c.	SQL	260
d.	JDBC	303
7.	Rechnerarchitektur	321
8.	Compiler	327
9.	IT-Security	343

Klausur

- In der Klausur sollen Sie nachweisen, dass Sie die notwendigen **Kompetenzen** aus der Praktischen Informatik für die weiteren Semester besitzen.
- Auswendiglernen ist **keine** solche Kompetenz!
- Sie dürfen bei der Klausur einen handgeschriebenen selbst-geschriebenen, beidseitigen DIN A4-Zettel benutzen.

- D.h., die Klausuraufgaben zielen nicht auf die Abfrage von Wissen, sondern auf das Verständnis, die Anwendung und den Transfer.

- Sie müssen den Stoff **verstehen**!



Vorlesung und Übung

Vorlesung

- Die Folien zur Vorlesung werden i.a. vorher auf Moodle hochgeladen.
- **Schreiben Sie mit** (per Hand!) – das hat den höchsten Lerneffekt.
- Rechnungen und Beispiele werden oft auf die Tafel geschrieben – schreiben Sie diese auf jeden Fall auch mit!
- Nach der Vorlesung sollten Sie die Vorlesung **nachbereiten**, d.h. den Stoff durchgehen, ggf. in der Literatur nachlesen und die Beispiele nochmal **selbst ausprobieren**.
- Die Folien sind tw. auch das Skript – wir werden nicht jede Folie im Detail besprechen.

Praktikum

- In den Praktika werden Sie von Mitarbeitern und Tutor:innen in kleineren Gruppen betreut.
- Der Fokus liegt auf „Üben“, nicht „Vorlesung nochmal wiederholen“.
- Die Aufgaben werden besprochen – Sie stellen Ihre Lösungen vor.
- Notieren Sie sich in der Nachbereitung die Punkte aus der Vorlesung, die Ihnen noch nicht klar sind, und fragen Sie die Tutor:innen!

Warum Informatik studieren, statt ChatGPT zu nutzen?

Grundlagen: KI Tools basieren auf Algorithmen, Datenstrukturen, theoretischen Grundlagen und System Design.
Ohne dieses Wissen können Sie nicht
- **Korrektheit** der Antworten der KI **beurteilen**
- **Fehler** oder Inkonsistenzen **debuggen**
- **Lösungen** an neue Probleme **anpassen**.

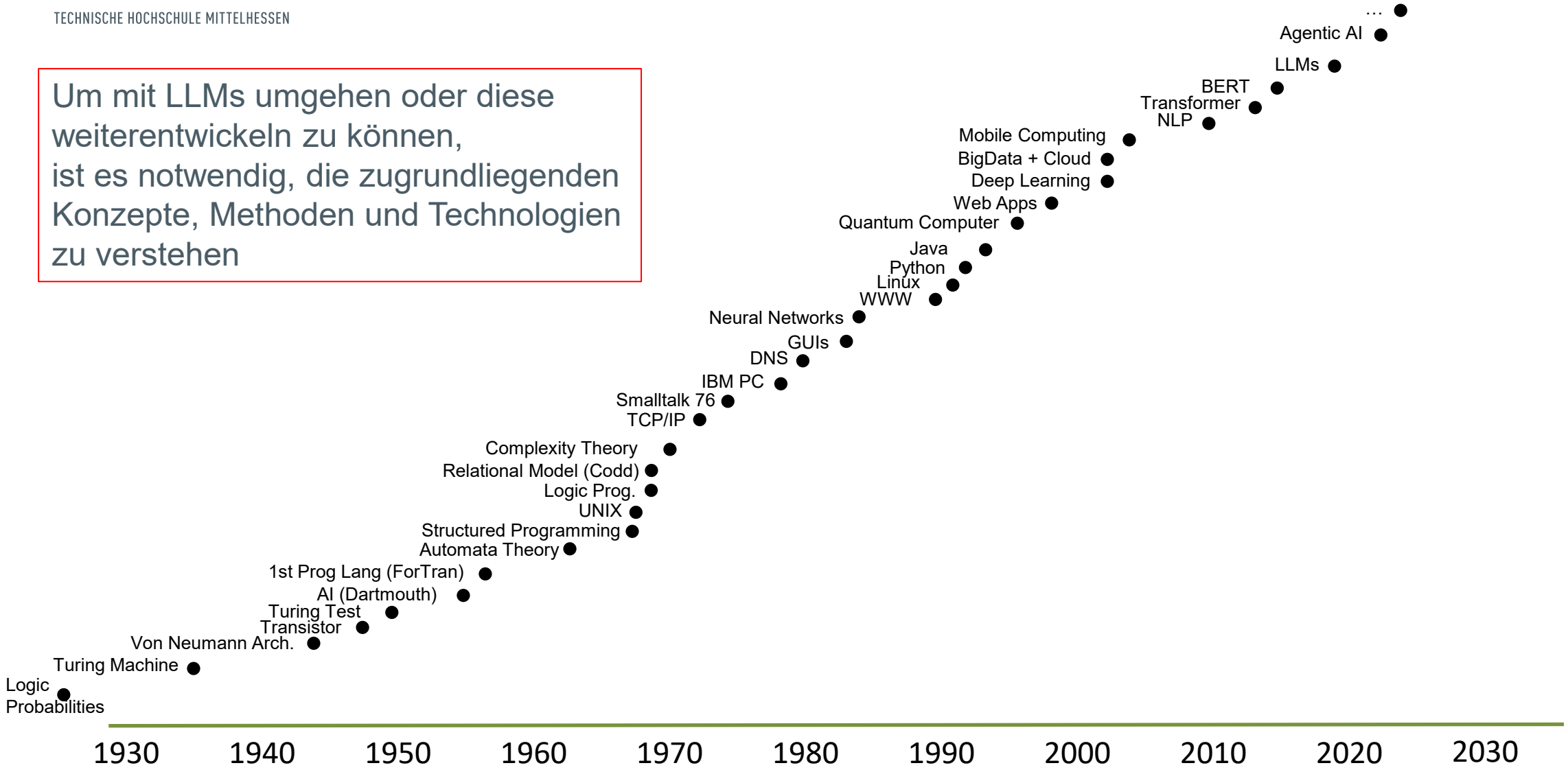
Grenzen der KI: Im Informatikstudium lernen Sie die Grenzen der KI zu erkennen:
- KI kann **halluzinieren** und falsche Ergebnisse produzieren
- In Spezialgebieten sind **Daten** für das Training der KI oft **nicht verfügbar**.
- KI **scheitert** oft an Aufgaben, die formale Korrektheit erfordern (z.B. sicherheitskritische Systeme, Kryptoprotokolle)

Kritisches Denken und Problemlösungen: Im Informatikstudium lernen Sie
- **Abstraktes Denken** (wie modelliert man Problemstellungen?)
- **Algorithmisches Denken** (wie entwirft man korrekte und effiziente Lösungen?)
- **Grenzen der Berechenbarkeit** (was kann man berechnen und was kann effizient berechnet werden)?

Ethik, Sicherheit und Privacy: Sie lernen
- **Verantwortungsvollen** Umgang mit Technologie
- Entwicklung von Systemen, die **sicher ggü. zukünftigen Bedrohungen** sind
- **Interpretation** von ethischen Leitlinien und Gesetzen

Das alles kann KI nicht!

Um mit LLMs umgehen oder diese weiterentwickeln zu können,
ist es notwendig, die zugrundliegenden Konzepte, Methoden und Technologien zu verstehen



MIT Studie zu Auswirkungen der Nutzung von KI auf das Gehirn (https://arxiv.org/pdf/2506.08872)

Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task△

Nataliya Kosmyna [1]
MIT Media Lab
Cambridge, MA

Eugene Hauptmann
MIT
Cambridge, MA

Ye Tong Yuan
Wellesley College
Wellesley, MA

Jessica Situ
MIT
Cambridge, MA

Xian-Hao Liao
Mass. College of Art and Design (MassArt)
Boston, MA

Ashly Vivian Beresnitzky
MIT
Cambridge, MA

Iris Braunstein
MIT
Cambridge, MA

Pattie Maes
MIT Media Lab
Cambridge, MA

… over the course of 4 months, the LLM group's participants performed worse than their counterparts in the Brain-only group at all levels.

Organisatorisches



- Vorlesungen: Mittwoch 2. Block, Donnerstag 1. Block.
  - Es werden 3 Praktikumstermine angeboten:
    - Donnerstag, 2. Block (Meyer)
    - Mittwoch und Donnerstag 3. Block (Süß)
- Tragen Sie sich in die Praktikumstermine (Gruppenwahl „Praktikumsgruppen“ – ab 14.10., 12:00 Uhr) ein.
- Bilden Sie Dreiergruppen für die Abgabe der Hausaufgaben. Ab dem XXX können Sie Ihre Gruppe eintragen (Gruppenwahl „Hausaufgabengruppen“).
- Wenn Sie nicht in einer Gruppe eingetragen sind, können Sie keine Hausaufgaben abgeben und **nicht** die Klausurzulassung erreichen! **Sollten Sie nicht zu dem Praktikumstermin kommen können, in dem die Hausübungen abgenommen werden, MÜSSEN Sie ein Attest (THM-Formular!) einreichen.**

Prüfung

- Klausur im ersten Prüfungszeitraum, d.h. wahrscheinlich Mitte Februar

- Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur ist:
  - Bestehen aller drei Abgaben, d.h. rechtzeitige Abgabe und „Vorrechnen“ der Lösung in den Praktika. Jedes Gruppenmitglied muss in der Lage sein, jede Lösung zu erklären.

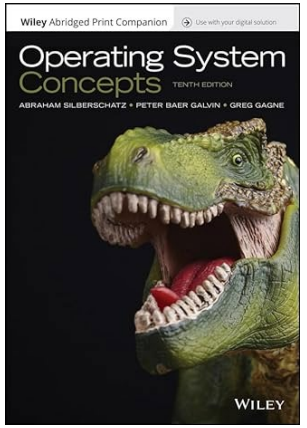
- Die Note wird allein durch das Klausurergebnis bestimmt.

- Während der Klausur darf ein handschriftlicher, selbstgeschriebener DIN-A4 Zettel (Vor- und Rückseite) benutzt werden.

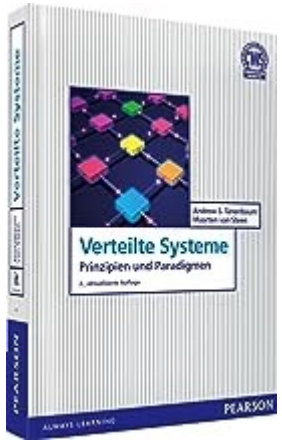
Literatur

- Saake, G.; Sattler, K.-U.; Heuer, A.: Datenbanken. Konzepte und Sprachen. Mtp.
- Silberschatz, A.; Galvin, P.; Gagne, G.: Operating System Concepts. Wiley.
- Tanenbaum, A.; Goodman, J.: Rechnerarchitektur. Strukturen, Konzepte, Grundlagen. Pearson Studium.
- Tanenbaum, A.; v. Steen, M.: Verteilte Systeme. Prinzipien und Paradigmen. Pearson Studium.









Ziele und Inhalte (aus Modulhandbuch)

Qualifikations- und Lernziele

Die Studierenden haben ein grundlegendes Verständnis des Ablaufes eines Programms auf einem Computer, kennen das Zusammenspiel mehrerer Computer sowie die grundlegenden Konzepte des Managements von Daten.

Lerninhalt

- Betriebssysteme (Aufgaben eines Betriebssystems, Dateien, Speicher, Prozesse)
- Grundlagen Verteilter Systeme
- Datenbank-Grundlagen, relationales Modell, Modellierung und SQL
- Schutzziele und Sicherheitsmaßnahmen für verteilte Systeme

Ihr erstes Studienjahr

Programmieren



Hier lerne ich programmieren

Technische Informatik



Hier lerne ich wie Computer technisch funktionieren

Praktische Informatik



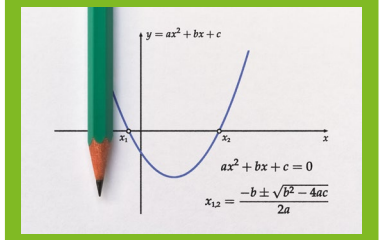
Hier lerne ich wie man das alles praktisch anwendet!

Theoretische Informatik



Hier lerne ich Grundlagen. Was kann man programmieren, was nicht?

Mathematik



Hier lerne ich wie man wichtige Konzepte der Informatik beschreibt

Informatik-Projekt

Informatik-Projekt

„Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aus der Programmierung, der Praktischen bzw. der Technischen Informatik werden durch eine Projektarbeit zusammengeführt.“

- Das Modul hat 3CrP (!)
- Das Projekt wird für Informatik und Ingenieur-Informatik gemeinsam durchgeführt.

- Notwendige Voraussetzung zur Teilnahme am Modul:
  - INF1003 Programmieren 1,
  - INF1005 Praktische Informatik 1,
  - II1001 Technische Informatik 1

- Der Start des Projektes ist in der Projektwoche (= erste Januarwoche)
- Weitere Informationen in Moodle: **GEN1002 Informatik-Projekt WiSe25/26 - Czekansky**

Informatik-Projekt als Eintrittshürde für das weitere Studium

Aus der aktuellen Prüfungsordnung:

Für die Zulassung zu Prüfungen von Modulen ab dem 3. Semester gemäß Anlage 1 gilt:

1. Eine Zulassung zu diesen ist grundsätzlich erst nach erfolgreicher Teilnahme am Informatik-Projekt (GEN1002) möglich.
2. Module aus dem Vertiefungspool und dem freien Wahlpflichtpool sowie das Modul „Die Informatik als Wissenschaft: Grundlagen und Techniken (GEN2002-1)“ können erst belegt werden, wenn zusätzlich mindestens 42 Creditpoints (CrP) aus der Grundlagenphase erbracht wurden.
3. Weitere individuelle Teilnahmevoraussetzungen können sich aus den jeweiligen Modulbeschreibungen (Anlage 2) ergeben.

Bei Nicht-Bestehen des Informatik-Projekts (GEN1002) gilt die folgende Ausnahmeregelung: Sofern mindestens 42 CrP aus der Grundlagenphase erbracht wurden, dürfen Module aus dem Vertiefungspool und dem Überfachlichen Wahlpflichtpool sowie das Modul „Die Informatik als Wissenschaft: Grundlagen und Techniken (GEN2002-1)“ aus der Vertiefungsphase belegt werden.

Das Ziel von PI2

